LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – Array

NAMA : Adib Hanan Kautsar

NIM : 109082500182

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go (Golang), Array dan Slice merupakan struktur data fundamental yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sejenis. Array memiliki karakteristik statis, di mana kapasitas atau jumlah elemennya telah ditentukan mutlak sejak awal deklarasi dan tidak dapat diubah selama eksekusi program. Di sisi lain, Slice merupakan struktur data yang lebih fleksibel dan dinamis yang dibangun di atas array. Slice memungkinkan penambahan elemen baru kapan saja menggunakan fungsi bawaan append() serta memfasilitasi pemotongan data (slicing) untuk mengambil rentang elemen tertentu secara efisien tanpa perlu menetapkan batas ukurannya di awal.

Selain Array dan Slice, Golang juga menyediakan struktur data Map yang beroperasi menggunakan konsep pemetaan antara kunci (key) dan nilai (value). Berbeda dengan Array maupun Slice yang menggunakan indeks numerik berurutan (0, 1, 2, dst.) untuk mengakses data, Map memungkinkan penggunaan kata kunci unik buatan sendiri dengan berbagai tipe data (misalnya string) untuk merujuk pada sebuah nilai. Karakteristik ini membuat Map beroperasi layaknya sebuah kamus, sehingga sangat efisien dan presisi untuk proses pencarian (searching), pengubahan data (updating), hingga pembuangan data (deleting).

Untuk mendukung penyusunan program yang lebih kompleks, modular, dan terstruktur, Golang mendukung penggunaan Struct dan Fungsi (Function/Procedure). Struct merupakan tipe data bentukan programmer yang berfungsi mengelompokkan beberapa variabel (bisa dengan tipe data yang berbeda-beda) ke dalam satu kesatuan identitas tunggal, seperti contohnya untuk merepresentasikan koordinat Titik dan properti Lingkaran. Sementara itu, pemanfaatan fungsi memungkinkan pemecahan algoritma logika yang panjang seperti menghitung standar deviasi, membalikkan urutan array, atau mengecek palindrom menjadi blok-blok subprogram mandiri yang mudah dibaca, dikelola, dan dapat dipanggil berulang kali (reusable).

B. Guided

1. [guided1]

```go
package main

import "fmt"
 func
main() {
     var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
"Jordan"}     fmt.Println("Array:", rakSepatu)
```

```go
     var keranjangBelanja
[]string
     keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")
     fmt.Println("Slice       awal:",       keranjangBelanja)
fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))


    potongan := keranjangBelanja[0:2]
fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Guided> go run no1.go
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

Penjelasan :
Kode ini berfokus pada cara menyimpan sekumpulan data berurutan menggunakan Array dan Slice. Array (rakSepatu) sifatnya statis, artinya batas kapasitasnya sudah dikunci pasti dari awal (misal hanya muat 3 elemen) dan tidak bisa ditambah lagi. Sebaliknya, Slice (keranjangBelanja) bersifat dinamis, sehingga kamu bisa terus memasukkan data-data baru ke dalamnya kapan saja menggunakan perintah append(), serta bisa memotong atau mengambil sebagian elemen tertentu menggunakan teknik slicing seperti [0:2].

2. [guided2]

```
package main
 import
"fmt"
 func
main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
nilai["Dhimas"] = 90
nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
```

```
    fmt.Println("Data nilai : ")     var nama string
//variabel bantuan yang merujuk ke key      var grade int
//variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama =
nilai)     for nama, grade = range nilai {         fmt.Println(nama,
" = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
nilai["Ichya"] = 80
    //operasi searching     var cariNama string = "hafizh"
//variabek bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value     var ok
bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan     if ok { //jika ok
bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama
= isiData)         fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data
tidak ditemukan         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam
map nilai     delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
Data nilai :
Ichya  =  90
Dhimas  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Guided>
```

Penjelasan :

Kode ini menunjukkan cara kerja Map, yaitu struktur data yang menyimpan elemen secara berpasangan

menggunakan format Key (kunci) dan Value (nilai). Jika Array/Slice memanggil data menggunakan urutan indeks angka (0, 1, 2, dst), Map membebaskanmu menggunakan kata kunci unik buatanmu sendiri (misalnya nama "Dhimas" atau "Ichya") untuk melakukan proses pencarian data, pengubahan, hingga penghapusan (delete()) dengan jauh lebih presisi layaknya mencari arti kata di dalam kamus.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Fakultas Informatika School of Computing Telkom University Informatics lab

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"**, **"Titik di dalam lingkaran 1"**, **"Titik di dalam lingkaran 2"**, atau **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**.

Jawaban:

```
package main
import (
"fmt"
    "math"
)  type Titik struct { x, y int
}   type   Lingkaran   struct   {
pusat Titik     r     int
}  func jarak(p, q Titik) float64 {     return
math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.yq.y)))
}  func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}
```

```
func main() {     var l1, l2 Lingkaran
var p Titik     fmt.Scan(&l1.pusat.x,
&l1.pusat.y, &l1.r)
fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
fmt.Scan(&p.x, &p.y)
     res1 := diDalam(l1,
p)     res2 :=
diDalam(l2, p)
     if res1 && res2 {         fmt.Println("Titik di
dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if res1 {         fmt.Println("Titik
di dalam lingkaran 1")
    } else if res2 {         fmt.Println("Titik
di dalam lingkaran 2")
    } else {         fmt.Println("Titik di luar
lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
 cd "Unguided"
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided> go run noa1.go
1
2
3
4
5
6
7
8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided>
```

Penjelasan :
Kita menghitung jarak antara titik pusat lingkaran (cx, cy)dengan titik sembarang (x, y) menggunakan rumus Pythagoras

Jika jarak titik ke pusat <= radius, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
 import
(
"fmt"
    "math"
)  const NMAX =
100
 func main() {
var arr [NMAX]int
    var n, x, delIdx, cari int
     fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N):
")     fmt.Scan(&n)     for i := 0; i < n;
i++ {         fmt.Scan(&arr[i])
    }
          fmt.Print("a. Isi array: ")     for i :=
0; i < n; i++ { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()
          fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")     for i :=
1; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()
          fmt.Print("c. Indeks
genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()

    fmt.Print("d. Masukkan x untuk indeks kelipatan:
")     fmt.Scan(&x)     if x > 0 {
        fmt.Printf("   Indeks kelipatan %d: ", x)
        for i := x; i < n; i += x { fmt.Print(arr[i], " ") }
fmt.Println()
    }
          fmt.Print("e. Indeks yang
dihapus: ")
```

```
    fmt.Scan(&delIdx)     if delIdx >=
0 && delIdx < n {         for i :=
delIdx; i < n-1; i++ {
arr[i] = arr[i+1]
        }         n--       }     fmt.Print("   Array
setelah dihapus: ")     for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Print(arr[i], " ") }     fmt.Println()
     sum := 0.0     for i := 0; i < n; i++ { sum +=
float64(arr[i]) }     avg := sum / float64(n)
fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", avg)


    var varSum float64     for i := 0; i < n; i++ { varSum +=
math.Pow(float64(arr[i])-avg,
2) }     fmt.Printf("g. Standar Deviasi:
%.2f\n", math.Sqrt(varSum/float64(n)))
     fmt.Print("h. Bilangan yang dicari frekuensinya:
")     fmt.Scan(&cari)     freq := 0     for i := 0; i
< n; i++ {
        if arr[i] == cari { freq++ }
    }     fmt.Printf("   Frekuensi %d: %d\n",
cari, freq)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided> go run noa2.go
Masukkan jumlah elemen (N): 1 2 3
a. Isi array: 2
b. Indeks ganjil:
c. Indeks genap: 2
d. Masukkan x untuk indeks kelipatan:    Indeks kelipatan 3:
e. Indeks yang dihapus: 1
   Array setelah dihapus: 2
f. Rata-rata: 2.00
g. Standar Deviasi: 0.00
h. Bilangan yang dicari frekuensinya: 2
   Frekuensi 2: 1
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided>
```

Penjelasan :

Kita menampung array dengan ukuran konstanta NMAX, tetapi menggunakan variabel bantu n untuk melacak jumlah elemen aktual yang sedang digunakan (array partially full). Proses penghapusan dilakukan dengan menggeser elemen di kanan indeks yang dihapus ke kiri sebanyak 1 langkah.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

i
m
p
o
r
t
"
f
m
t
"
 func
main() {
var
klubA,
klubB
string
var
skorA,
skorB,
match int
var
pemenang
[100]stri
ng



fmt.Print("Klu
b A: ")
fmt.Scan(&klub
A)
fmt.Print("Klu
b B: ")
fmt.Scan(&klub
B)


    for {
fmt.Printf("Pertandingan
%d: ", match+1)
fmt.Scan(&skorA, &skorB)
```

```
        if skorA <
0 || skorB < 0 {
break
        }


        if   skorA   >
skorB               {
pemenang[match]     =
klubA
```

```
        }   else   if
skorB   >   skorA   {
pemenang[match]     =
klubB

} else {
pemenang
[match]
= "Draw"


}

m
a
t
c
h
```

```
+
+
    }      for i := 0; i <
match; i++ {
fmt.Printf("Hasil %d:
%s\n", i+1, pemenang[i])
    }
fmt.Println
("Pertandin
gan
selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided> go run no3a.go
Klub A: west
Klub B: soth
Pertandingan 1: 5 2
Pertandingan 2: 3 0
Pertandingan 3: -1 1
Hasil 1: west
Hasil 2: west
Pertandingan selesai
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided>
```

Penjelasan :
Loop tak terhingga (menggunakan for {}) digunakan dan akan diputus dengan instruksi break apabila pengecekan skor < 0 terpenuhi. Array string pemenang bertugas mengarsipkan hasil setiap match.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main
 import
"fmt"

const NMAX int = 127
 type tabel
[NMAX]rune


func isiArray(t *tabel, n *int) {
var c rune
    *n = 0
```

```
    for {
fmt.Scanf("%c", &c)
                if c == '.' ||
*n >= NMAX {            break
        }                 if c
!= '\n' && c != '\r' {
t[*n] = c
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Printf("%c", t[i])
    }
fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int)
{     for i := 0; i < n/2; i++ {
temp := t[i]         t[i] = t[n-1-
i]         t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool
{     // Buat salinan dari array t
var reverseTabel tabel = t

    balikanArray(&reverseTabel, n)
for i := 0; i < n; i++ {
if t[i] != reverseTabel[i] {
return false
        }
    }
```

```
    return true
}  func main()
{     var tab
tabel     var m
int
     fmt.Print("Teks:
")     isiArray(&tab,
&m)
     fmt.Print("Reverse teks: ")     var tabBalik
= tab     balikanArray(&tabBalik, m)
cetakArray(tabBalik, m)
fmt.Printf("Palindrom: %v\n", palindrom(tab, m))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided> go run no4.go
Teks: senang
gnanes.
Reverse teks: senanggnanes
Palindrom: true
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 8\
Unguided>
```

Penjelasan :

Inputan karakter direkam bertipe rune. Fungsi pembacaan fmt.Scanf("%c", &c) difilter supaya tidak ikut menangkap *newline* (enter). Pengecekan palindrom murni mengandalkan perbandingan satu per satu (indeks ke-i) antara array tabel asli dan array tabel yang sudah di-reverse oleh prosedur balikanArray.

D. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi kode program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Go menyediakan manajemen struktur data yang kuat dan variatif seperti Array, Slice, Map, dan Struct untuk mengatasi berbagai jenis penyelesaian masalah. Pemahaman karakteristik masing-masing strukturseperti memilih Array untuk data dengan ukuran pasti, menggunakan Slice untuk menampung data yang dinamis, serta mengandalkan Map untuk pencarian berbasis kunci (key-value) sangat vital dalam menentukan efisiensi memori dan kecepatan program. Lebih lanjut, penggabungan struktur data tersebut dengan pendekatan pemecahan masalah berbasis subprogram (fungsi) terbukti mampu menciptakan kode yang lebih modular, terstruktur, dan efektif, baik itu dalam

komputasi matematis, rekapitulasi skor, manipulasi indeks array, hingga operasi pengolahan karakter.